

Nombre: Wilman Alejandro Morocho Carrión

Curso: 8vo

Repositorio del Proyecto: <https://github.com/WilmanMorocho/Political-Fake-News-Detection>

Este documento presenta el cuarto y último avance del proyecto de Machine Learning para la detección de noticias falsas. Contempla la evaluación final de las arquitecturas frente al conjunto de prueba ciego y su respectivo perfilado de recursos, cumpliendo la última actividad del segundo objetivo específico.

6. Evaluación Final y Perfilado (Modelos Lineales)

Archivo asociado: 06_Actividad_Evaluacion_Lineales.ipynb

Descripción de la Actividad y Resultados

En este cuaderno se cargó el conjunto ciego de datos. Se evaluaron los algoritmos Support Vector Machine (SVM) y Regresión Logística. Los resultados empíricos obtenidos son los siguientes:

- SVM: Alcanzó un F1-Score Macro de 0.9067. En cuanto a recursos, empleó 62.95 MB adicionales de memoria RAM y le tomó aproximadamente 3.59 segundos clasificar todo el conjunto de prueba.
- Regresión Logística: Obtuvo un F1-Score Macro de 0.9062, consumiendo 63.05 MB adicionales de memoria RAM con un tiempo de inferencia de 3.03 segundos.

Ambos algoritmos lineales demuestran una alta eficiencia temporal y bajo consumo de memoria, manteniendo una precisión aceptable superior al 90%.

7. Evaluación Final y Perfilado (Modelo BETO)

Archivo asociado: 07_Actividad_Evaluacion_BETO_Nube.ipynb

Descripción de la Actividad y Resultados

Este cuaderno corresponde a la inferencia final del modelo Transformer (BETO). Ejecutado en el entorno de nube, permitió cargar los pesos entrenados y evaluar su rendimiento predictivo frente al mismo conjunto ciego. Los resultados empíricos obtenidos son:

- BETO: Alcanzó un excelente F1-Score Macro de 0.9684. Respecto a su perfilado, requirió 561.25 MB de memoria VRAM (GPU) y su tiempo de inferencia fue de 85.00 segundos sobre el mismo conjunto.

El modelo BETO demuestra una clara superioridad en precisión (casi 97%) frente a los algoritmos lineales, justificando el mayor consumo de memoria de video y tiempo de procesamiento debido a su profunda arquitectura bidireccional.